onero Robotic Arm A1机械臂产品说明书

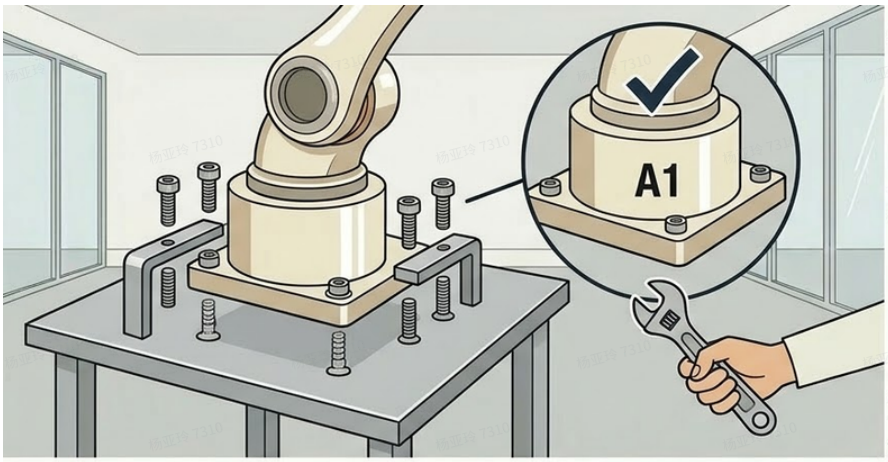
安全指南

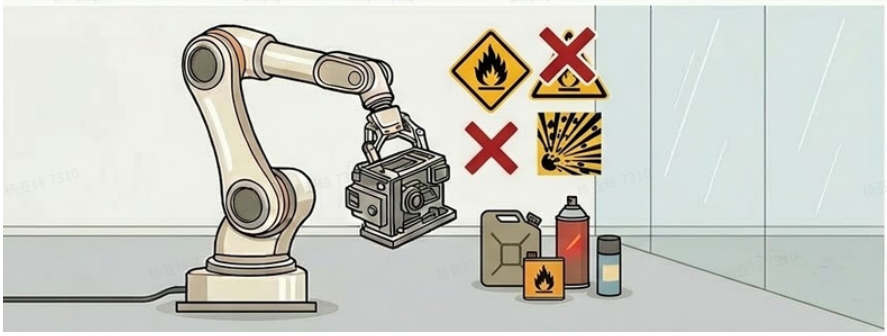
⚠请在操作onero Robotic Arm A1（以下皆简称为“A1”）前仔细阅读本指南，并自行承担使用风险。

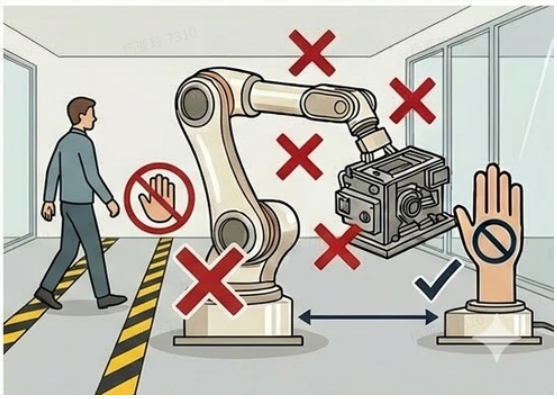
安全使用要求

1. 安装在安全位置

安装A1时，请使用螺丝或夹具将其稳妥地固定于平坦、稳定的表面。请勿安装在易碎物品、易燃材料附近或潮湿环境中。同时，应避免将机器人放置在人员频繁走动的通道或过道上。（图片仅供参考，不代表A1机械臂实物）



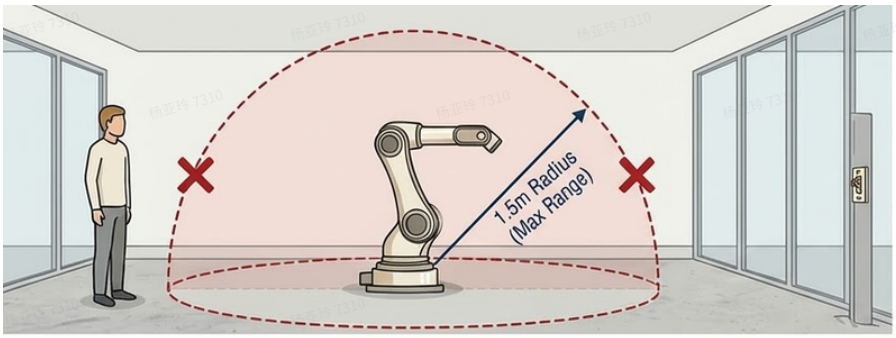


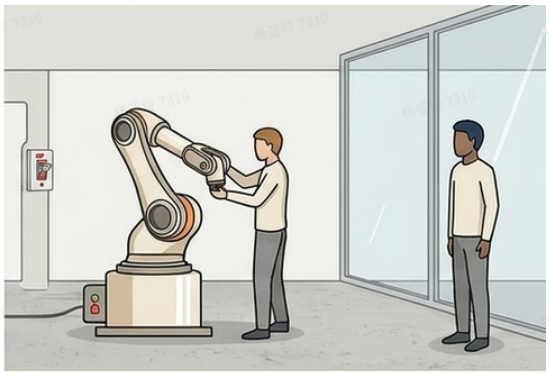


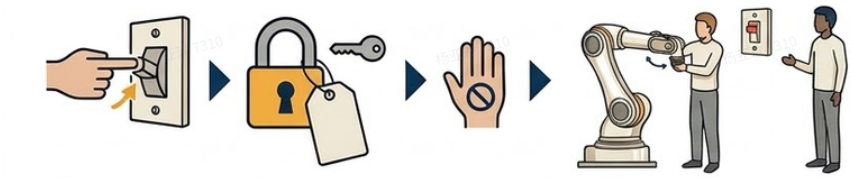
2. 保持安全距离

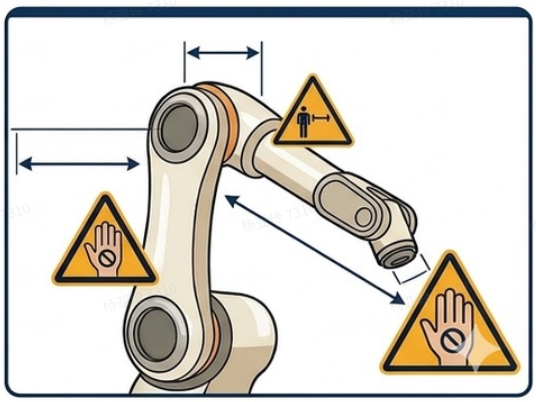
操作A1时，必须确保身体任何部位或其他物体均在其安全范围内（安全范围指的是以机械臂肩部为球心，半径1.5米形成的球状范围以外的区域）； 如需靠近机器人进行调整，务必确认电源已切断，并确保附近人员无法意外开启电源。必要时，可使用障碍物或标识限制操作区域的进入。

⚠如您需靠近机械臂，请与机械臂凸出部分，如：肘部、肩部和末端执行器等危险区域保持安全距离，避免受伤。（图片仅供参考，不代表A1机械臂实物）



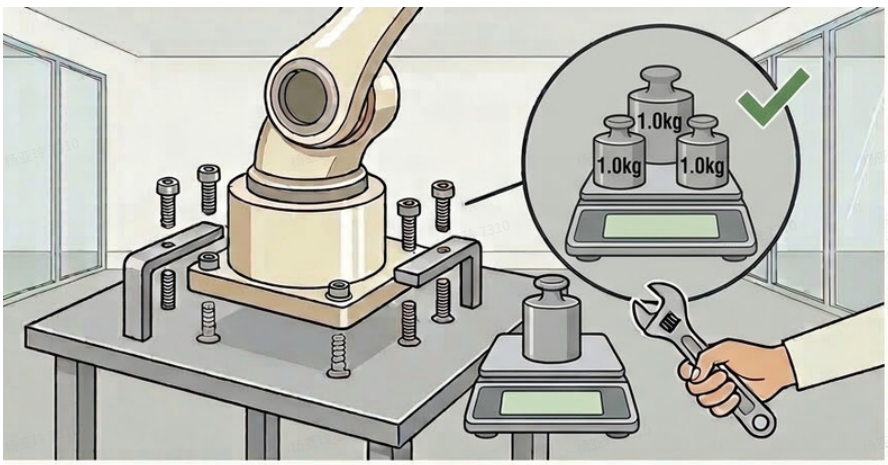


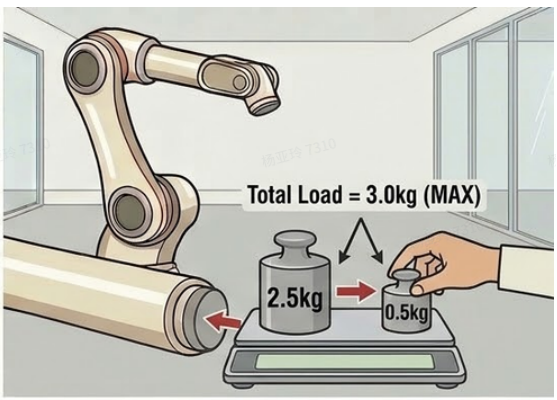


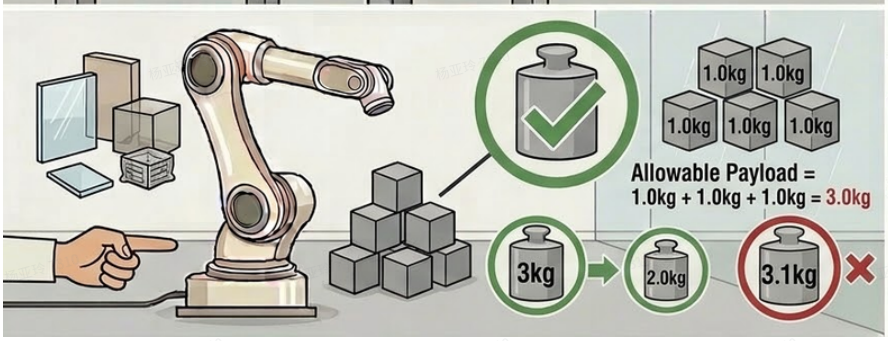


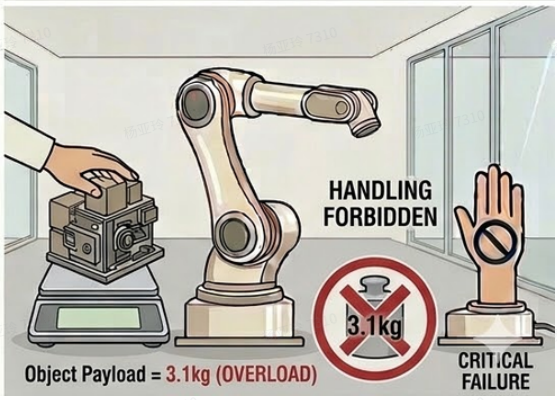
3. 在规定的限制范围内操作

请注意，用户在使用过程中不得超过A1机械臂的最大负载。使用末端执行器时，同样需确保负载不超过其允许范围。（图片仅供参考，不代表A1机械臂实物）









免责声明

感谢您使用A1机械臂。在使用本产品前，请务必仔细阅读并充分理解本免责声明。一旦使用本产品，即视为您已阅读、理解并接受以下所有条款和条件。

1. 操作规范与安全责任
   用户在使用A1时必须严格遵守随附的用户手册、安装指南和安全操作说明。因用户未按照说明进行操作、错误安装、违规操作或擅自改装产品所引发的一切损失、损害或人身伤害，本公司不承担任何法律责任。
2. 使用环境与条件
   用户应确保A1的安装和使用环境符合规定要求（如稳定表面、远离易燃物和潮湿环境等）。因环境不当、供电不稳或外部干扰等因素导致的设备故障或安全事故，责任由用户自行承担。
3. 负载与配件限制
   用户在使用过程中不得超过A1机械臂的最大负载（3kg），超载使用或搭配不兼容的第三方配件所造成的一切后果，本公司概不负责。
4. 改装与维修

   未经本公司书面授权，不得擅自拆卸、改装或维修A1。因未经授权的改动或维修导致的设备损坏、性能下降或安全事故，本公司不承担任何责任。
5. 责任范围限制
   在法律允许的最大范围内，本公司不对因使用或无法使用本产品所引发的任何直接、间接、偶然、特殊或惩罚性损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断、数据丢失或其他经济损失。
6. 用户自主判断
   A1的具体应用场景和操作方式由用户自主决定。用户应对其使用A1进行的任何活动及其后果承担全部责任。
7. 风险提示
   机器人产品在运行中可能存在不可预见的风险，用户应采取合理的安全措施（如设置防护栏、警示标识等）。因未采取必要安全措施所引发的事故，责任及后果由用户自负。

如您对本免责声明有任何疑问，或在使用过程中需要技术支持，请随时联系我们的客服团队。感谢您的配合与理解！

一、产品概述

A1 机械臂是一款高精度、7 自由度轻型协作机械臂，专为桌面级或工作台固定工位场景设计，适用于工业装配、实验室操作、AI 训练及仓储分拣等任务。整机结构紧凑、响应迅速，支持位置与力位混合控制，从而实现安全、灵活的人机协同作业。

二、主要技术参数

参数类型	参数说明
产品名称	onero Robotic Arm A1
自由度	7 轴
单臂自重	4.3 kg
最大负载	3 kg
最大臂展	739.45mm
重复定位精度	±0.1 mm
电源需求	DC 48 V
通信接口	CAN 2.0，速率 1 Mbps
综合功率	<300 W
控制模式	位置控制 + 力控

三、关节详细参数

关节	运动范围	最大速度	额定扭矩	最大扭矩
J1	-60° ~ +180°	180°/s	15 N·m	30 N·m
J2	-180° ~ +15°	180°/s	15 N·m	30 N·m
J3	±158°	180°/s	15 N·m	30 N·m
J4	±110°	180°/s	15 N·m	30 N·m
J5	±158°	180°/s	3 N·m	7 N·m
J6	±90°	180°/s	3 N·m	7 N·m
J7	±158°	180°/s	3 N·m	7 N·m

> 注：J1–J4 为大臂关节，提供主要运动范围与负载能力；J5–J7 为腕部关节，支持灵活末端姿态调整。

四、典型应用场景

- 工业装配：执行精密插拔、对位、拧紧等操作。
- 科研实验：在 AI for Science 场景中完成抓取、样品搬运等重复性精细任务。
- 算法训练平台：作为标准任务台核心执行单元，支持高频率示教与数据采集。

- 仓储分拣：在固定工位完成商品抓取、分类与码放，保障高重复定位准确率。

五、软件与开发支持

- 操作系统支持：Ubuntu 22.04 LTS。
- 开发接口：提供开源的 Python 与 C++ SDK，支持快速集成与二次开发。
- ROS 支持：官方提供 ROS 2 Humble 驱动包，兼容 MoveIt2 运动规划框架。
- 仿真环境：支持 Gazebo 仿真，提供 URDF 模型与控制器配置文件。

六、维护与保养建议

- 清洁方式：使用干燥软布或微湿无绒布擦拭外壳；禁止使用酒精、丙酮等腐蚀性溶剂。
- 状态指示：
  - LED 绿灯常亮：系统已使能，处于正常待机或运行状态。
  - LED 红灯常亮：系统失能或发生异常（如过温、过流等），需检查日志或重启。

七、包装清单（BOM）

本款机械臂产品名称为：onero Robotic Arm A1，后缀L、R、S，分别对应左臂、右臂、双臂，可根据自身需求自由选择。

产品名称	onero Robotic Arm A1L	onero Robotic Arm A1R	onero Robotic Arm A1S
物料名称	A1 机械臂左臂主机 ×1	A1 机械臂右臂主机 ×1	A1 机械臂双臂主机 ×1
	USB转CAN模块（用于 CAN 通信调试） ×1	USB转CAN模块（用于 CAN 通信调试） ×1	USB转CAN模块（用于 CAN 通信调试） ×2
	Micro USB线 ×1	Micro USB线 ×1	Micro USB线 ×2
	电力及CAN通讯线 ×1	电力及CAN通讯线 ×1	电力及CAN通讯线 ×2
	底座安装螺钉 ×5	底座安装螺钉 ×5	底座安装螺钉 ×10
	底座安装扳手 ×1	底座安装扳手 ×1	底座安装扳手 ×1

八、使用环境要求

- 工作温度：5°C ~50°C。
- 相对湿度： RH35-80（无结霜）。
- 安装方式：桌面固定或底座安装（需确保安装面水平、稳固，避免振动）。

九、注意事项

- 请确保供电至少满足 DC 48 V / 6A 要求，避免因电源不足导致性能下降或意外停机。
- 首次上电前，请确认机械臂运动范围内无障碍物。
- 不建议在未配置末端夹爪力保护策略的情况下执行高速力控操作，以免损坏夹爪或被操作物体。
- 请勿自行拆卸关节外壳，以免影响密封性与校准精度。

十、技术支持与保修信息

- 保修期限：整机自交付之日起 6 个月有限保修（非人为损坏）。
- 技术支持：
  - 邮箱：support@switch-bot.com
  - 电话：
    - 中国地区：400-822-5888（UTC+8 10:00-12:20,14:00-22:00，法定节假日休息）
    - 北美地区：+1 866-530-2887（UTC-4 10:00-19:00，法定节假日休息）
    - 日本地区：0120-676-162（UTC+9 11:00-13:20、14:40-23:00，法定节假日休息）
    - 其他地区：请通过邮箱或Switchbot官网APP联系我们，谢谢！
  - 技术文档中心：https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc
- 社区支持：欢迎访问 GitHub 开源项目提交 Issue 或参与讨论
  - C/C++、Python工程：https://github.com/OpenWonderLabs/ArmApi
  - ROS2工程：https://github.com/OpenWonderLabs/ArmRos